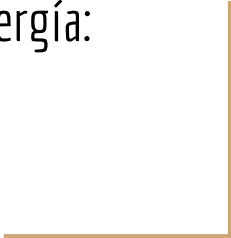




Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

Almacenamiento de Energía:
Baterías



¿Qué es una batería?

¿Qué es una batería?

- Una batería es un **acumulador electroquímico** que está formado por un arreglo en serie de **n pilas** o *celdas* que se encuentran ubicadas en un vaso aislante. Cada celda está formada por placas positivas y negativas (que contiene los elementos activos), sumergidas en una solución líquida (o en forma de gel) llamada electrolito.

¿Qué es una batería?

- Una batería es un **acumulador electroquímico** que está formado por un arreglo en serie de **n pilas** o *celdas* que se encuentran ubicadas en un vaso aislante. Cada celda está formada por placas positivas y negativas (que contiene los elementos activos), sumergidas en una solución líquida (o en forma de gel) llamada electrolito.
 - Los distintos tipos de baterías se clasifican de acuerdo a los elementos químicos usados en su construcción.

¿Qué es una batería?

- Una batería es un **acumulador electroquímico** que está formado por un arreglo en serie de **n pilas** o *celdas* que se encuentran ubicadas en un vaso aislante. Cada celda está formada por placas positivas y negativas (que contiene los elementos activos), sumergidas en una solución líquida (o en forma de gel) llamada electrolito.
 - Los distintos tipos de baterías se clasifican de acuerdo a los elementos químicos usados en su construcción.
- Dependiendo de la aplicación, las baterías se pueden clasificar en baterías de **arranque** y baterías de **ciclo profundo** (también conocidas como baterías de tracción).

¿Qué es una batería?

- Una batería es un **acumulador electroquímico** que está formado por un arreglo en serie de **n pilas** o *celdas* que se encuentran ubicadas en un vaso aislante. Cada celda está formada por placas positivas y negativas (que contiene los elementos activos), sumergidas en una solución líquida (o en forma de gel) llamada electrolito.
 - Los distintos tipos de baterías se clasifican de acuerdo a los elementos químicos usados en su construcción.
- Dependiendo de la aplicación, las baterías se pueden clasificar en baterías de **arranque** y baterías de **ciclo profundo** (también conocidas como baterías de tracción).
 - Las baterías de arranque proporcionan altas intensidades de corriente durante períodos cortos de tiempo (segundos ó minutos). La profundidad de los ciclos de carga/descarga que admiten es pequeña (5 o 10%). Los ciclos de carga/descarga profundos acortan su vida útil.

¿Qué es una batería?

- Una batería es un **acumulador electroquímico** que está formado por un arreglo en serie de **n pilas** o *celdas* que se encuentran ubicadas en un vaso aislante. Cada celda está formada por placas positivas y negativas (que contiene los elementos activos), sumergidas en una solución líquida (o en forma de gel) llamada electrolito.
 - Los distintos tipos de baterías se clasifican de acuerdo a los elementos químicos usados en su construcción.
- Dependiendo de la aplicación, las baterías se pueden clasificar en baterías de **arranque** y baterías de **ciclo profundo** (también conocidas como baterías de tracción).
 - Las baterías de arranque proporcionan altas intensidades de corriente durante períodos cortos de tiempo (segundos ó minutos). La profundidad de los ciclos de carga/descarga que admiten es pequeña (5 o 10%). Los ciclos de carga/descarga profundos acortan su vida útil.
 - Las baterías de ciclo profundo suministran intensidades medias durante periodos de tiempo prolongados (minutos, horas). Admiten ciclos de carga/descarga de bastante profundidad (50% o más según la tecnología). Son más robustas, pesadas y costosas que las de arranque.

Almacenamiento en SAI

- En los SAI estáticos, típicamente se utilizan baterías o bancos de baterías para proveer energía en el Modo Energía Almacenada.

Almacenamiento en SAI

- En los SAI estáticos, típicamente se utilizan baterías o bancos de baterías para proveer energía en el Modo Energía Almacenada.
 - Existen variantes como supercapacitores.

Almacenamiento en SAI

- En los SAI estáticos, típicamente se utilizan baterías o bancos de baterías para proveer energía en el Modo Energía Almacenada.
 - Existen variantes como supercapacitores.
- La elección de tensión y capacidad de carga depende de las dimensiones de la instalación/carga crítica a alimentar.

Almacenamiento en SAI

- En los SAI estáticos, típicamente se utilizan baterías o bancos de baterías para proveer energía en el Modo Energía Almacenada.
→ Existen variantes como supercapacitores.
- La elección de tensión y capacidad de carga depende de las dimensiones de la instalación/carga crítica a alimentar.
- Son muy difundidas las de plomo ácido (menor costo, confiables) aunque su respuesta a rápidas descargas no es buena.

Almacenamiento en SAI

- En los SAI estáticos, típicamente se utilizan baterías o bancos de baterías para proveer energía en el Modo Energía Almacenada.
 - Existen variantes como supercapacitores.
- La elección de tensión y capacidad de carga depende de las dimensiones de la instalación/carga crítica a alimentar.
- Son muy difundidas las de plomo ácido (menor costo, confiables) aunque su respuesta a rápidas descargas no es buena.
- Otras tecnologías:

Almacenamiento en SAI

- En los SAI estáticos, típicamente se utilizan baterías o bancos de baterías para proveer energía en el Modo Energía Almacenada.
 - Existen variantes como supercapacitores.
- La elección de tensión y capacidad de carga depende de las dimensiones de la instalación/carga crítica a alimentar.
- Son muy difundidas las de plomo ácido (menor costo, confiables) aunque su respuesta a rápidas descargas no es buena.
- Otras tecnologías:
 - Níquel-Cadmio: larga vida útil, tolerancia a descarga profunda; más costosas y con componentes tóxicos.

Almacenamiento en SAI

- En los SAI estáticos, típicamente se utilizan baterías o bancos de baterías para proveer energía en el Modo Energía Almacenada.
 - Existen variantes como supercapacitores.
- La elección de tensión y capacidad de carga depende de las dimensiones de la instalación/carga crítica a alimentar.
- Son muy difundidas las de plomo ácido (menor costo, confiables) aunque su respuesta a rápidas descargas no es buena.
- Otras tecnologías:
 - Níquel-Cadmio: larga vida útil, tolerancia a descarga profunda; más costosas y con componentes tóxicos.
 - Ion-Litio: mayor confiabilidad y vida útil que las de plomo ácido, gran cantidad de ciclos de carga y descarga.

Baterías: Ion-Litio

- Si bien las baterías de Pb-ácido aún son muy utilizadas, de a poco las de Ion-litio han ido ganando mucho terreno debido a las ventajas que presentan.

Performance attribute	Lithium-ion	Lead-acid (VRLA)
Specific energy (Energy density)	High, 70 - 260 Wh/kg	Low, 15 - 50 Wh/kg
Life span (calendar)	10 - 15 years	4 - 6 years
# of charge/discharge cycles*	>1,000	200-400
Recharge time	½ - 1 hr	6 - 12 hours

* The actual # is highly dependent on the specific battery design and the depth of the discharges. The deeper the discharges, the lower the cycle life will be.

Baterías: Pb-ácido

- En general, las baterías de Pb-ácido son las más conocidas.

Baterías: Pb-ácido

- En general, las baterías de Pb-ácido son las más conocidas.
 - Una típica batería de arranque de Pb-ácido es la utilizada en vehículos.

Baterías: Pb-ácido

- En general, las baterías de Pb-ácido son las más conocidas.
 - Una típica batería de arranque de Pb-ácido es la utilizada en vehículos.
- Además de baterías de arranque o ciclo profundo, existen distintos tipos, dependiendo de la constitución específica:

Baterías: Pb-ácido

- En general, las baterías de Pb-ácido son las más conocidas.
 - Una típica batería de arranque de Pb-ácido es la utilizada en vehículos.
- Además de baterías de arranque o ciclo profundo, existen distintos tipos, dependiendo de la constitución específica:
 - De electrolito líquido o inundadas (la típica en vehículos)

Baterías: Pb-ácido

- En general, las baterías de Pb-ácido son las más conocidas.
 - Una típica batería de arranque de Pb-ácido es la utilizada en vehículos.
- Además de baterías de arranque o ciclo profundo, existen distintos tipos, dependiendo de la constitución específica:
 - De electrolito líquido o inundadas (la típica en vehículos)
 - Regulada por válvula o VRLA (típica en sistemas de respaldo de distinto tipo, incluido SAI)

Baterías: Pb-ácido

- En general, las baterías de Pb-ácido son las más conocidas.
 - Una típica batería de arranque de Pb-ácido es la utilizada en vehículos.
- Además de baterías de arranque o ciclo profundo, existen distintos tipos, dependiendo de la constitución específica:
 - De electrolito líquido o inundadas (la típica en vehículos)
 - Regulada por válvula o VRLA (típica en sistemas de respaldo de distinto tipo, incluido SAI)
- Entre las baterías VRLA encontramos las más conocidas baterías de gel, aunque actualmente se han difundido en gran medida las tipo AGM (Separador de Vidrio Absorbente).

Baterías: Pb-ácido

- En general, las baterías de Pb-ácido son las más conocidas.
 - Una típica batería de arranque de Pb-ácido es la utilizada en vehículos.
- Además de baterías de arranque o ciclo profundo, existen distintos tipos, dependiendo de la constitución específica:
 - De electrolito líquido o inundadas (la típica en vehículos)
 - Regulada por válvula o VRLA (típica en sistemas de respaldo de distinto tipo, incluido SAI)
- Entre las baterías VRLA encontramos las más conocidas baterías de gel, aunque actualmente se han difundido en gran medida las tipo AGM (Separador de Vidrio Absorbente).
- Las baterías VRLA en general tienen grandes ventajas:
 - es una batería sellada;
 - no requiere mantenimiento;
 - no requiere ventilación;
 - se puede colocar en casi cualquier posición.

Baterías: ejemplos

Rack de baterías Pb-ácido



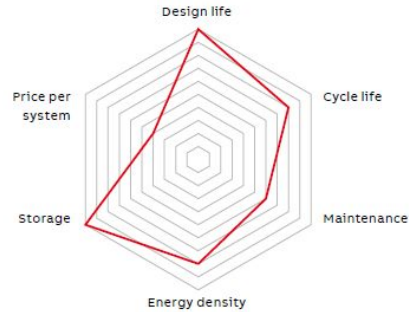
Rack de baterías Ion-Litio



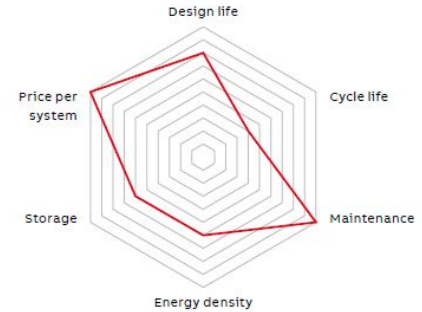
Baterías: comparativas

- Entre las baterías más utilizadas se suelen realizar comparaciones que miden (gráficamente) distintas características de las baterías:
 - vida útil (general, ciclos);
 - mantenimiento;
 - densidad de energía;
 - capacidad;
 - costo.

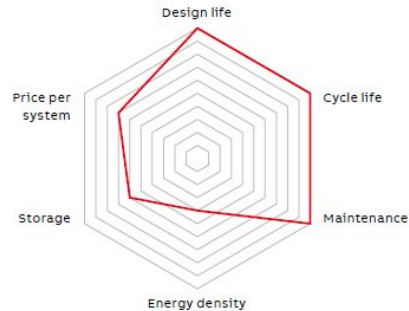
Nickel-Cadmium



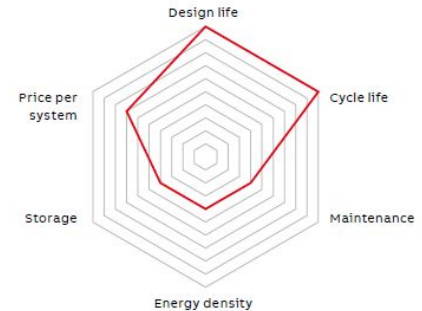
Lead-Acid AGM



Lead-Acid Gel



Lead-Acid Flooded



Baterías: comparativas

- En cuanto a baterías de Ion-litio existen comparaciones en función del material activo

LCO



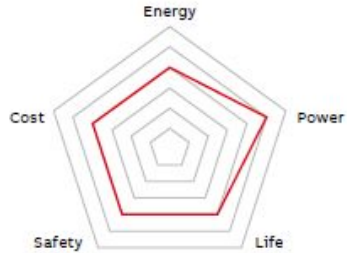
NCA



NMC



LMO



LFP



LTO



LCO: Lithium Cobalt Oxide
LMO: Lithium Manganese Oxide
NMC: Lithium-nickel Manganese Cobalt Oxide
LFP: Lithium Iron Phosphate
NCA: Nickel Cobalt Alumina
LTO: Lithium Titanium Oxide

Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La tensión en bornes de la batería es la suma de las tensiones da cada celda. La tensión que genera cada celda (V_{cell}) depende de los materiales utilizados y del estado de carga (SOC).

Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La tensión en bornes de la batería es la suma de las tensiones da cada celda. La tensión que genera cada celda (V_{cell}) depende de los materiales utilizados y del estado de carga (SOC).
- En una batería de Pb-ácido la V_{cell} nominal es 2,0V, pero su valor es función del SOC:

Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La tensión en bornes de la batería es la suma de las tensiones da cada celda. La tensión que genera cada celda (V_{cell}) depende de los materiales utilizados y del estado de carga (SOC).
- En una batería de Pb-ácido la V_{cell} nominal es 2,0V, pero su valor es función del SOC:
 - V_{cell} muerte = 1,75V

Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La tensión en bornes de la batería es la suma de las tensiones de cada celda. La tensión que genera cada celda (V_{cell}) depende de los materiales utilizados y del estado de carga (SOC).
- En una batería de Pb-ácido la V_{cell} nominal es 2,0V, pero su valor es función del SOC:
 - V_{cell} muerte = 1,75V
 - V_{cell} absorción = 2,4 - 2,45V

Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La tensión en bornes de la batería es la suma de las tensiones da cada celda. La tensión que genera cada celda (V_{cell}) depende de los materiales utilizados y del estado de carga (SOC).
- En una batería de Pb-ácido la V_{cell} nominal es 2,0V, pero su valor es función del SOC:
 - V_{cell} muerte = 1,75V
 - V_{cell} absorción = 2,4 - 2,45V
 - V_{cell} flote = 2,2 - 2,3V

Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La tensión en bornes de la batería es la suma de las tensiones da cada celda. La tensión que genera cada celda (V_{cell}) depende de los materiales utilizados y del estado de carga (SOC).
- En una batería de Pb-ácido la V_{cell} nominal es 2,0V, pero su valor es función del SOC:
 - V_{cell} muerte = 1,75V
 - V_{cell} absorción = 2,4 - 2,45V
 - V_{cell} flote = 2,2 - 2,3V
- La capacidad de una batería (C_{bat}) es la carga eléctrica que puede almacenar/entregar. Se especifica en A-h que es una unidad más intuitiva que el Coulomb.

Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La tensión en bornes de la batería es la suma de las tensiones da cada celda. La tensión que genera cada celda (V_{cell}) depende de los materiales utilizados y del estado de carga (SOC).
- En una batería de Pb-ácido la V_{cell} nominal es 2,0V, pero su valor es función del SOC:
 - V_{cell} muerte = 1,75V
 - V_{cell} absorción = 2,4 - 2,45V
 - V_{cell} flote = 2,2 - 2,3V
- La capacidad de una batería (C_{bat}) es la carga eléctrica que puede almacenar/entregar. Se especifica en A-h que es una unidad más intuitiva que el Coulomb.
 - La capacidad depende de la tasa de descarga siguiendo la ley de W. Peukert (1897):

$$C_{bat} = I^k \cdot t$$

I = corriente de descarga [A], t = duración de la descarga [hs], k = cte de Peukert [1,05 -1,5]

Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La tensión en bornes de la batería es la suma de las tensiones da cada celda. La tensión que genera cada celda (V_{cell}) depende de los materiales utilizados y del estado de carga (SOC).
- En una batería de Pb-ácido la V_{cell} nominal es 2,0V, pero su valor es función del SOC:
 - V_{cell} muerte = 1,75V
 - V_{cell} absorción = 2,4 - 2,45V
 - V_{cell} flote = 2,2 - 2,3V
- La capacidad de una batería (C_{bat}) es la carga eléctrica que puede almacenar/entregar. Se especifica en A-h que es una unidad más intuitiva que el Coulomb.
 - La capacidad depende de la tasa de descarga siguiendo la ley de W. Peukert (1897):

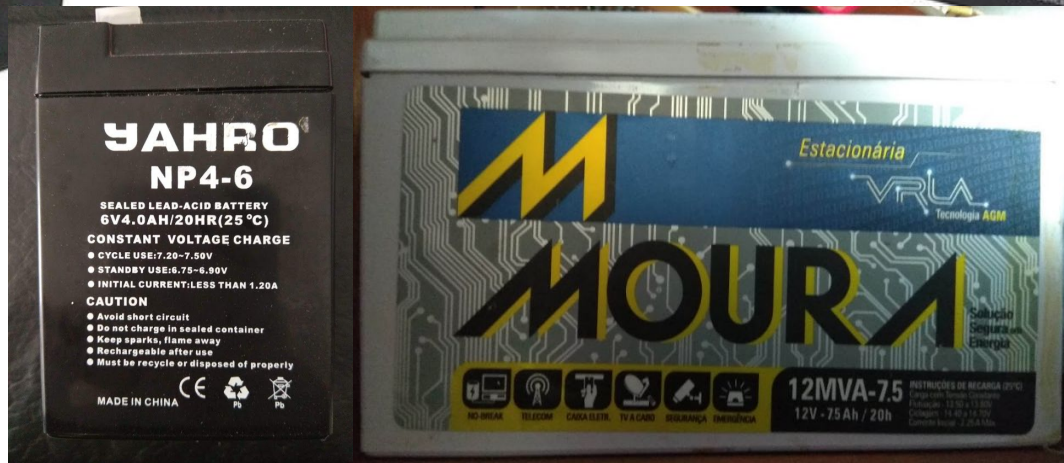
$$C_{bat} = I^k \cdot t$$

I = corriente de descarga [A], t = duración de la descarga [hs], k = cte de Peukert [1,05 -1,5]

- La intensidad de la corriente de carga/descarga se suele especificar en función de la capacidad de la batería. Así una descarga a un régimen C10 significa una descarga de 10hs de duración, lo que corresponde a $I = C_{bat} / 10\text{hs}$, por ejemplo para $C_{bat} = 20\text{A-h}$, $I = 2\text{A}$.

Baterías: tensión en bornes y capacidad

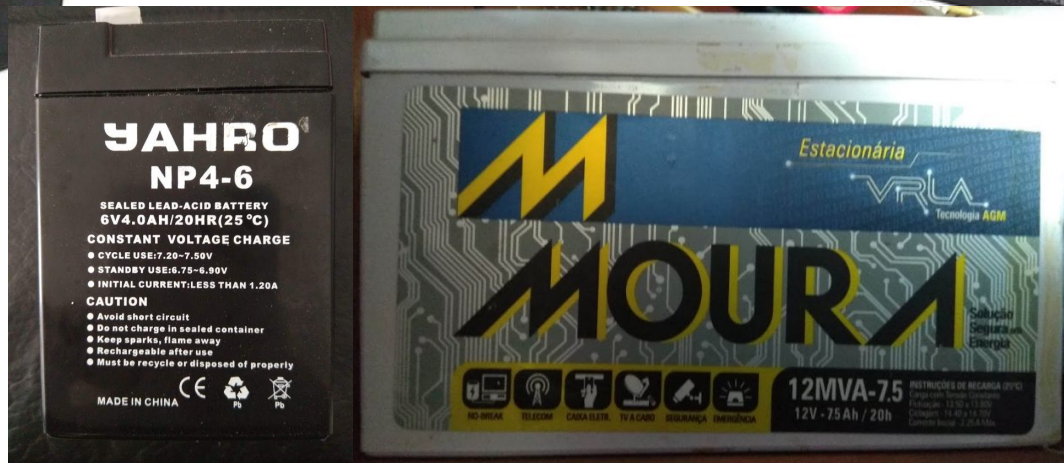
¡La capacidad **real**, dependerá de la corriente!



Baterías: tensión en bornes y capacidad

¡La capacidad **real**, dependerá de la corriente!

$$t = H \left(\frac{C_{bat}}{I \cdot H} \right)^k$$



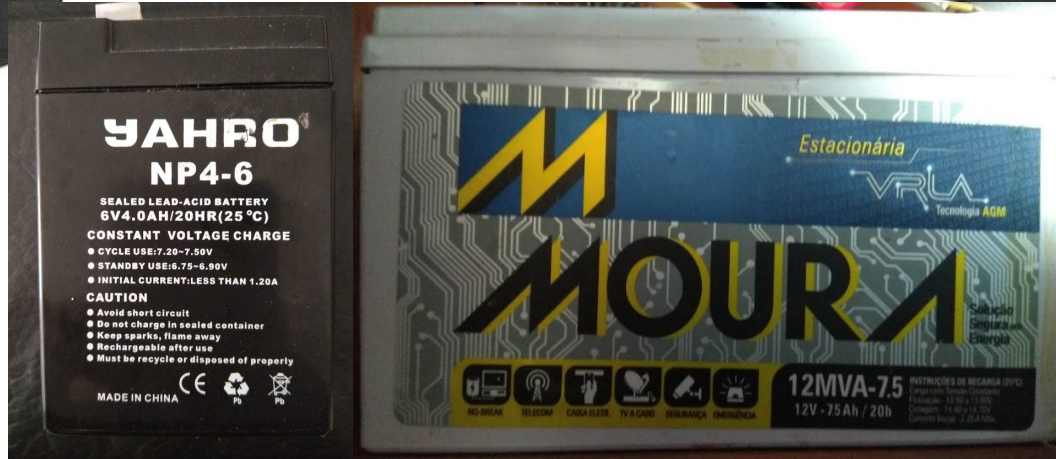
Baterías: tensión en bornes y capacidad

¡La capacidad **real**, dependerá de la corriente!

$$t = H \left(\frac{C_{bat}}{I \cdot H} \right)^k$$

Con una corriente de 10A en la batería de 4,5A-h:

si $k = 1,2$



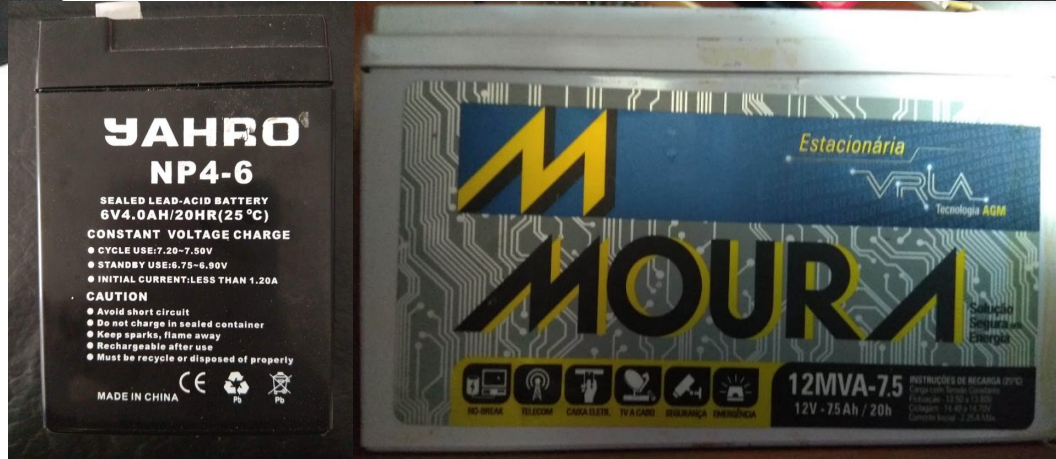
Baterías: tensión en bornes y capacidad

¡La capacidad **real**, dependerá de la corriente!

$$t = H \left(\frac{C_{bat}}{I \cdot H} \right)^k$$

Con una corriente de 10A en la batería de 4,5A-h:

si $k = 1,2 \Rightarrow t = 0,21\text{hs}$ (12,6min) y $C_{bat} = 2,1\text{A-h}$



Baterías: tensión en bornes y capacidad

- Los fabricantes suelen dar detalles sobre la capacidad.

Speification:

Battery Model	MS 4.5-12 12V4.5AH			
Designed Floating Life	3~5 Years			
Capacity (25℃)	20HR(0.225A, 10.5V)	10HR(0.433A, 10.5V)	5HR(0.81A, 10.5V)	1HR(2.70A, 10.5V)
	4.50AH	4.33AH	4.05AH	2.70AH
Dimensions	Length	Width	Height	Total Height
	90mm (3.54inch)	70mm (2.76inch)	101mm (3.98inch)	105mm (4.13inch)
Approx. Weight	1.46Kg (3.22 lbs) ±5%			
Internal Resistance	Full charged at 25℃ : ≤39mΩ			
Self Discharge	2% of capacity declined per month at (25℃)			
Capacity Affected by Temp.(20HR)	40℃	25℃	0℃	-15℃
	102%	100%	85%	65%
Charge Voltage(25℃)	Cycle use		Float use	
	14.4-14.7V(-30mV/℃), max. Current: 1.35A		13.5-13.8V (-20mV/℃)	

FUJIAN MINHUA POWER SOURCE CO., LTD.



Baterías: tensión en bornes y capacidad

- La capacidad permite calcular el **Runtime** o **Backup Time** de un SAI. La información necesaria se suele dar en tablas o curvas de descarga. El **Runtime** dependerá de la capacidad del banco de baterías y la potencia consumida por la carga, afectada del rendimiento del inversor.

Constant Current Discharge(CC,Unit:A) at 25°C(77°F)												
F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	12.84	9.60	7.08	4.47	2.60	1.49	1.14	0.909	0.780	0.636	0.417	0.217
1.80V/Cell	13.09	9.78	7.22	4.56	2.65	1.52	1.16	0.926	0.795	0.648	0.425	0.221
1.75V/Cell	13.34	9.97	7.35	4.65	2.70	1.54	1.18	0.943	0.810	0.660	0.433	0.225
1.70V/Cell	14.54	10.57	7.79	4.83	2.74	1.57	1.20	0.960	0.824	0.672	0.441	0.229
1.67V/Cell	16.00	11.46	8.45	5.10	2.77	1.59	1.21	0.970	0.833	0.679	0.445	0.231
1.60V/Cell	17.34	12.06	8.90	5.32	2.80	1.61	1.23	0.981	0.842	0.686	0.450	0.234
Constant Power Discharge (CP,Unit:W) at 25°C(77°F)												
F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	25.05	18.72	13.81	8.73	5.06	2.90	2.22	1.77	1.52	1.24	0.81	0.42
1.80V/Cell	25.53	19.08	14.07	8.89	5.16	2.96	2.26	1.81	1.55	1.26	0.83	0.43
1.75V/Cell	26.00	19.44	14.34	9.06	5.26	3.01	2.30	1.84	1.58	1.29	0.84	0.44
1.70V/Cell	28.34	20.60	15.20	9.42	5.35	3.07	2.34	1.87	1.61	1.31	0.86	0.45
1.67V/Cell	31.20	22.35	16.49	9.95	5.41	3.10	2.37	1.89	1.62	1.32	0.87	0.45
1.60V/Cell	33.81	23.52	17.35	10.37	5.46	3.13	2.39	1.91	1.64	1.34	0.88	0.46



Baterías: ciclo de carga

- La vida útil de las baterías está fuertemente ligada a los ciclos de carga y descarga.

Baterías: ciclo de carga

- La vida útil de las baterías está fuertemente ligada a los ciclos de carga y descarga.
 - Los fabricantes especifican tanto la cantidad de ciclos como las corrientes recomendadas de carga y descarga.

Baterías: ciclo de carga

- La vida útil de las baterías está fuertemente ligada a los ciclos de carga y descarga.
 - Los fabricantes especifican tanto la cantidad de ciclos como las corrientes recomendadas de carga y descarga.
- En general los ciclos de descarga son más complejos de “controlar”, ya que dependerán de la aplicación particular, la potencia que se deba entregar, etc.

Baterías: ciclo de carga

- La vida útil de las baterías está fuertemente ligada a los ciclos de carga y descarga.
 - Los fabricantes especifican tanto la cantidad de ciclos como las corrientes recomendadas de carga y descarga.
- En general los ciclos de descarga son más complejos de “controlar”, ya que dependerán de la aplicación particular, la potencia que se deba entregar, etc.
 - Es importante controlar adecuadamente la carga de la batería, buscando prolongar (o mejor dicho, no acortar) su vida útil.

Baterías: ciclo de carga

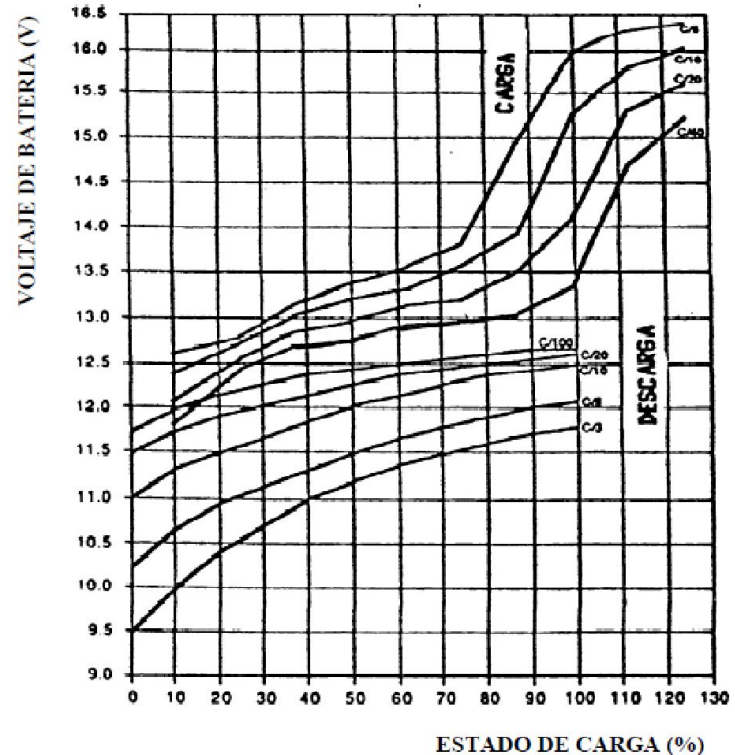
- La vida útil de las baterías está fuertemente ligada a los ciclos de carga y descarga.
 - Los fabricantes especifican tanto la cantidad de ciclos como las corrientes recomendadas de carga y descarga.
- En general los ciclos de descarga son más complejos de “controlar”, ya que dependerán de la aplicación particular, la potencia que se deba entregar, etc.
 - Es importante controlar adecuadamente la carga de la batería, buscando prolongar (o mejor dicho, no acortar) su vida útil.
- Además del proceso de carga, también es importante el *mantener* el estado de carga de una batería una vez que ha llegado a su máxima acumulación, sin dañarla.

Baterías: ciclo de carga

- La vida útil de las baterías está fuertemente ligada a los ciclos de carga y descarga.
 - Los fabricantes especifican tanto la cantidad de ciclos como las corrientes recomendadas de carga y descarga.
- En general los ciclos de descarga son más complejos de “controlar”, ya que dependerán de la aplicación particular, la potencia que se deba entregar, etc.
 - Es importante controlar adecuadamente la carga de la batería, buscando prolongar (o mejor dicho, no acortar) su vida útil.
- Además del proceso de carga, también es importante el *mantener* el estado de carga de una batería una vez que ha llegado a su máxima acumulación, sin dañarla.
 - Los fabricantes proveen la llamada tensión de flote o flotación.

Baterías: ciclo de carga

- Según el estado de carga, la tensión en bornes de la batería cambia.



Baterías: ciclo de carga

- El proceso de carga de baterías, típicamente está conformado por tres etapas:

Baterías: ciclo de carga

- El proceso de carga de baterías, típicamente está conformado por tres etapas:
 1. Carga profunda o masiva: la batería se carga con una corriente constante. La magnitud de esta corriente es del orden del 0,1 a 0,2 veces C_{bat} (capacidad de carga en A-h).

Baterías: ciclo de carga

- El proceso de carga de baterías, típicamente está conformado por tres etapas:
 1. Carga profunda o masiva: la batería se carga con una corriente constante. La magnitud de esta corriente es del orden del 0,1 a 0,2 veces C_{bat} (capacidad de carga en A-h).
 2. Absorción o carga a tensión constante: una vez que la tensión de la batería sube hasta un cierto valor máximo, se cambia a modo de tensión constante y la corriente tomada por la batería disminuye lentamente.

Baterías: ciclo de carga

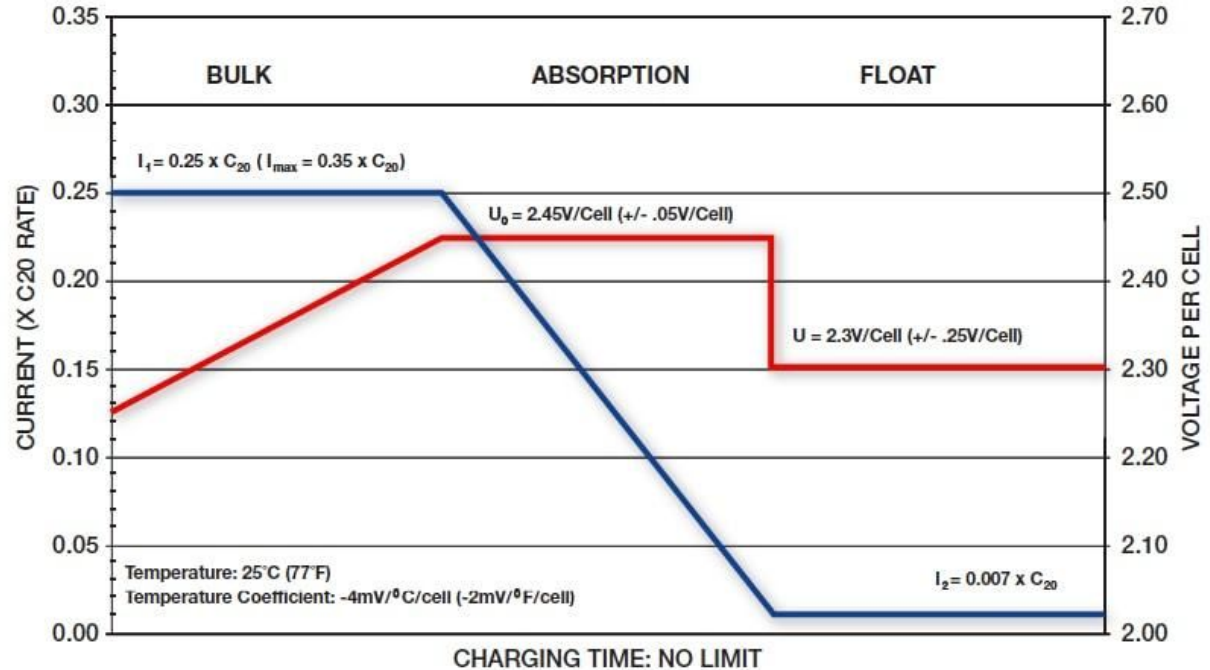
- El proceso de carga de baterías, típicamente está conformado por tres etapas:
 1. Carga profunda o masiva: la batería se carga con una corriente constante. La magnitud de esta corriente es del orden del 0,1 a 0,2 veces C_{bat} (capacidad de carga en A-h).
 2. Absorción o carga a tensión constante: una vez que la tensión de la batería sube hasta un cierto valor máximo, se cambia a modo de tensión constante y la corriente tomada por la batería disminuye lentamente.
 3. Flotación: es la etapa en la que se mantiene la carga alcanzada por la batería. Una vez que la corriente baja de un dado umbral durante la fase 2, la tensión se baja y se mantiene aproximadamente en 2,2 V/celda (Pb-ácido); 1,4 V/celda (níquel-cadmio); ~3,6 V/celda (Li-Ion).

Baterías: ciclo de carga

- El proceso de carga de baterías, típicamente está conformado por tres etapas:
 1. Carga profunda o masiva: la batería se carga con una corriente constante. La magnitud de esta corriente es del orden del 0,1 a 0,2 veces C_{bat} (capacidad de carga en A-h).
 2. Absorción o carga a tensión constante: una vez que la tensión de la batería sube hasta un cierto valor máximo, se cambia a modo de tensión constante y la corriente tomada por la batería disminuye lentamente.
 3. Flotación: es la etapa en la que se mantiene la carga alcanzada por la batería. Una vez que la corriente baja de un dado umbral durante la fase 2, la tensión se baja y se mantiene aproximadamente en 2,2 V/celda (Pb-ácido); 1,4 V/celda (níquel-cadmio); ~3,6 V/celda (Li-Ion).
 - El “cargador” continúa entregando un mínimo de corriente, que compensa las pérdidas en la batería (0,01 a 0,05 de C_{bat}).

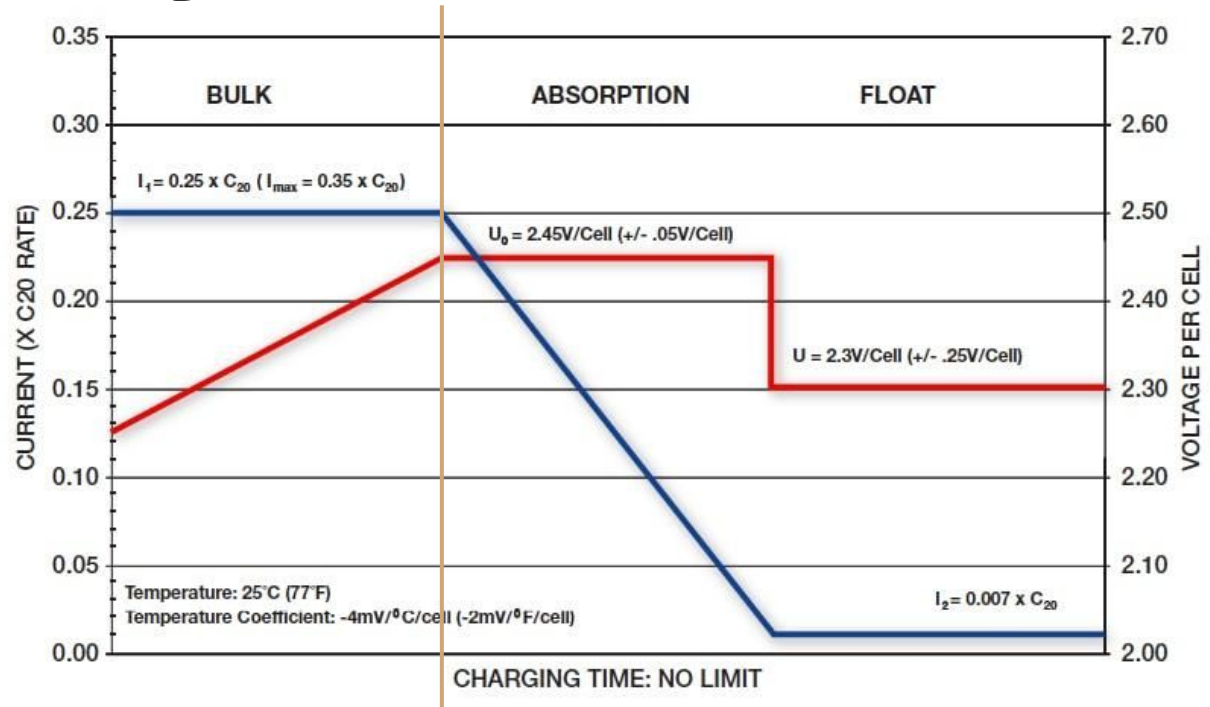
Baterías: ciclo de carga

- En el caso de VRLA/Gel



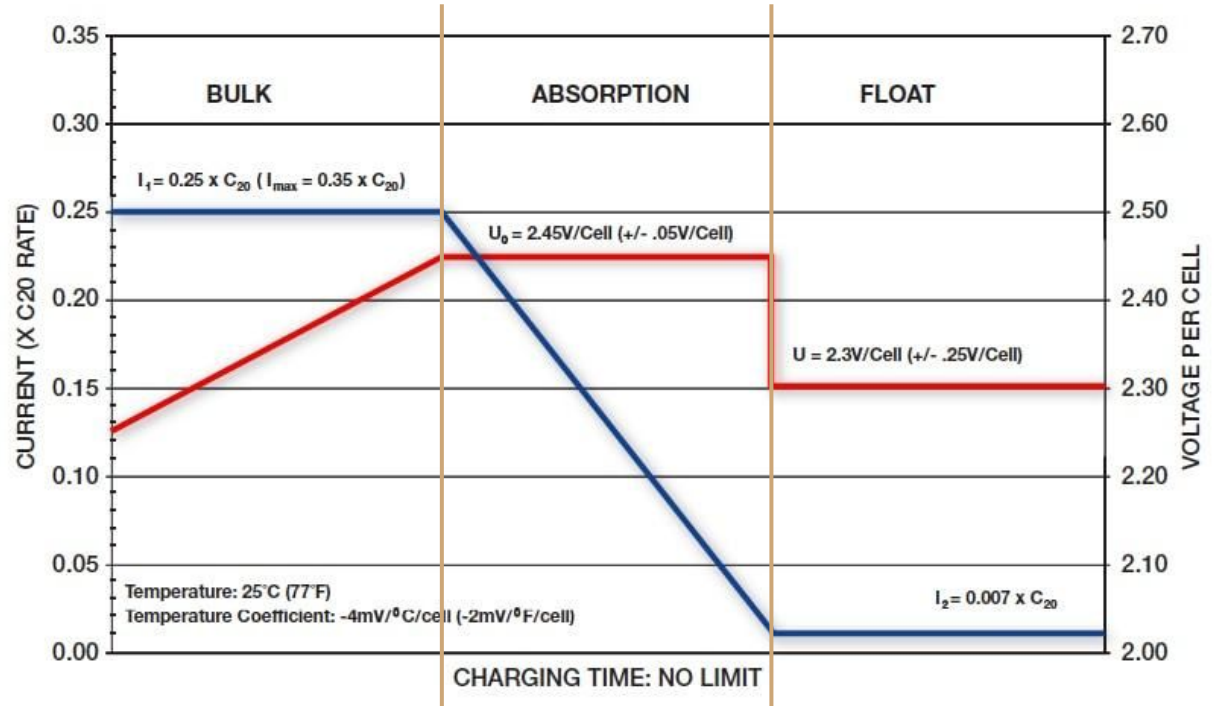
Baterías: ciclo de carga

- En el caso de VRLA/Gel



Baterías: ciclo de carga

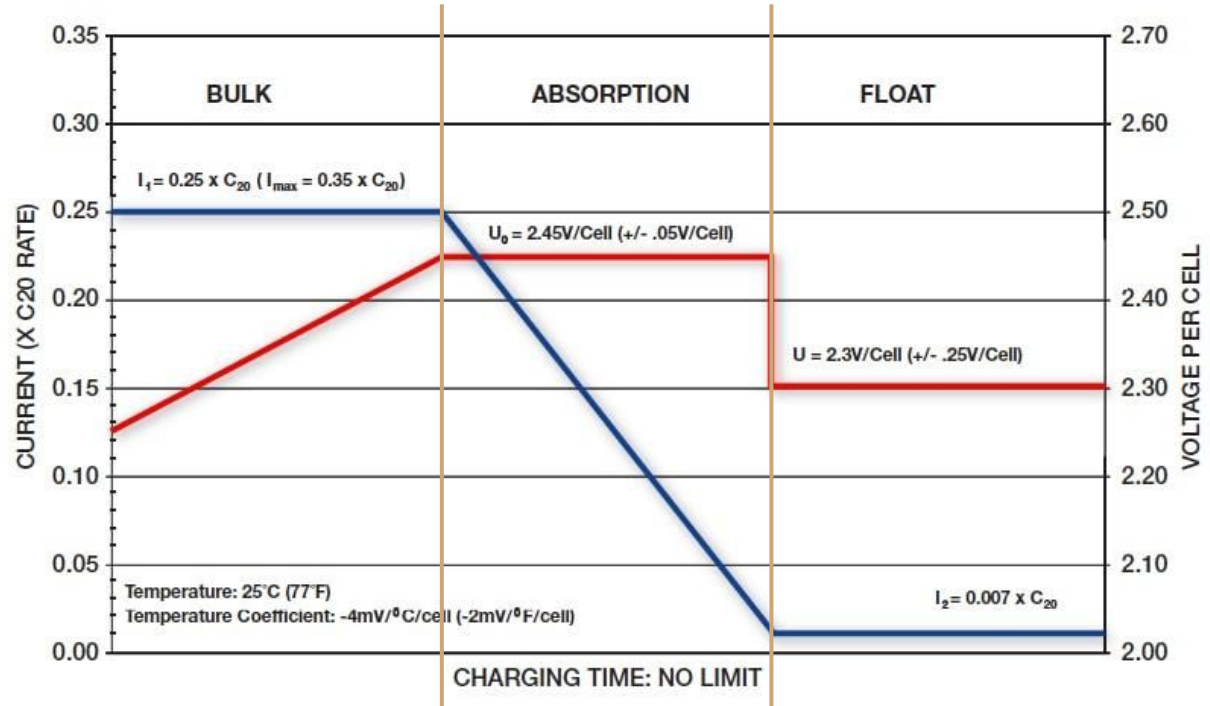
- En el caso de VRLA/Gel



Baterías: ciclo de carga

- En el caso de VRLA/Gel

El ciclo de carga debe ser controlado por el circuito cargador de baterías. Este método suele llamarse "multi-step" o CCCV.



Bibliografía

- **Electrónica de Potencia: Convertidores, Aplicaciones y Diseño** - N. Mohan - T.M.Undeland - W.P. Robbins (McGraw Hill, 2009)
- **Uninterruptible power supplies and active filters** - A. Emadi, A. Nasiri, S. Bekiarov, CRC Press, 2005.
- **Uninterruptible power supplies: classification, operation, dynamics and control** - S. Bekiarov, A. Emadi, 17 Annual IEEE Applied Power Electronics Conf. and Exposition, 2002.
- **Review: uninterruptible power supply (UPS) system** - M. Amir, K.A. Kalwar, S. Mekhilef, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58: 1395-1410, 2016.
- **Battery University:** web educacional gratuita (<https://batteryuniversity.com/>)